BLOC 6

L'ESSENTIEL

Réciproque d'une fonction

Renverser la question

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 133 à 151

Je serai capable de... ☐ expliquer ce qu'est la réciproque ☐ la représenter : table, règle, graphique, mots ☐ dire si la réciproque est une fonction

La réciproque, c'est la question retournée

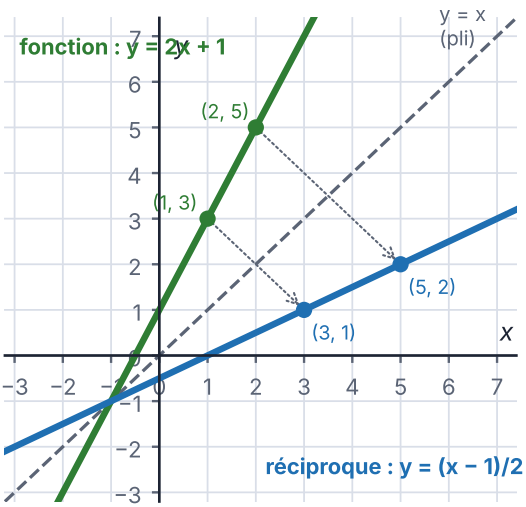
Fonction : « J'ai travaillé **x** heures. Combien vais-je gagner ? »
Réciproque : « Je veux gagner **x** $. Combien d'heures dois-je travailler ? »

On **échange les rôles** : la variable dépendante devient indépendante, et l'inverse.

Fonction y = 10x + 100			Réciproque	
heures	salaire ($)	⇄	salaire ($)	heures
10	200		200	10
20	300		300	20
30	400		400	30

Table : j'échange simplement les deux colonnes.

Graphique : un pliage



La réciproque est le **reflet** de la fonction par rapport à la droite y = x. Plie ta feuille sur y = x : les deux droites se superposent ! (a, b) devient (b, a).

Règle : échanger, puis isoler

y = 10x + 100
1. J'échange x et y : x = 10y + 100
2. J'isole y : x − 100 = 10y → **y = 0,1x − 10**
✔ Je valide : f(20) = 300 et 0,1(300) − 10 = 20 ✔

À retenir

Fonction de départ	Sa réciproque	Fonction ?
affine, a ≠ 0 (y = 2x + 1)	une autre droite	✔ oui
rationnelle (y = $\frac{100}{x}$)	**la même règle** !	✔ oui
constante (y = 15)	droite verticale x = 15	✘ non

Cas spécial : la réciproque d'une fonction rationnelle

Location d'embarcation à 100 $ partagée entre x personnes : y = $\frac{100}{x}$. Question retournée : « chacun paie x $, combien sommes-nous ? »

J'échange : x = $\frac{100}{y}$ → j'isole y : **y = $\frac{100}{x}$**. **Même règle !** Le produit x · y vaut toujours 100, dans un sens comme dans l'autre.

Pièges fréquents

- Oublier de changer le **nom des axes** sur le graphique de la réciproque (salaire ↔ heures).
- Échanger x et y sans ensuite **isoler y**.
- La notation f^{-1} du cahier sert seulement à nommer la réciproque ; l'important, c'est d'interpréter la question retournée.

BLOC 6

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Réciproque d'une fonction

Renverser la question

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 133 à 151

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

La réciproque des fonctions
Allô prof · section 6.1

15. La réciproque d'une fonction
Équipe Math FGA · section 6.1

16. La réciproque d'une fonction, partie 2
Équipe Math FGA · section 6.1

Pour lire plus loin :

- La réciproque d'une fonction (Allô prof)
- La réciproque de la fonction affine (Allô prof)

Préfères-tu… ?

Taxi : y = 1,70x + 3,45 (coût selon les km). Préfères-tu qu'on te donne la **distance** pour calculer le prix, ou le **prix** pour calculer la distance ? Donne une situation de la vraie vie où chaque sens est le plus utile.

Mon exemple perso

Écris une situation de ta vie dans les **deux sens** (ex. : « 12 $ par entrée au gym → combien je paie ? » puis « j'ai 60 $ → combien d'entrées ? »). Donne les deux règles.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ formuler la question retournée ☐ échanger une table ☐ trouver la règle de la réciproque ☐ dire si elle est une fonction

Je suis prêt·e
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.

Presque
Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.

Pas encore
J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.